Cómo instalar y usar mi parte de RailTrack

Qué es

Es una página web que corre con Python (Flask). Con ella pueden mover el carro, guardar posiciones con nombre y manejar sesiones de stop motion. Si el ESP32 está conectado, habla con él por USB. Si no, usa un carro falso interno que responde igual.

Los archivos

Todo va dentro de una carpeta llamada `pi`. Así tiene que quedar:

```
pi/
├── app.py
├── bridge.py
├── sessions.py
├── requirements.txt
└── static/
    └── index.html
```

Ojo con esto: `index.html` tiene que estar dentro de `static`. Si lo dejan suelto en `pi`, la página sale con "Not Found". A mí me pasó cuando armé las carpetas.

La carpeta `data` no la creen, se crea sola al abrir el programa por primera vez.

1. Bajar el código

Entren a https://github.com/alxiyv/INTERFAZ-FUNTEC, pulsen el botón verde **Code** y luego **Download ZIP**. Descomprímanlo y adentro está la carpeta `pi`.

Si ya usan Git, también sirve:

```
git clone https://github.com/alxiyv/INTERFAZ-FUNTEC.git
```

2. Instalar Python

Necesitan Python 3.9 o más nuevo. Lo bajan de python.org.

En Windows, en la primera pantalla del instalador marquen **Add Python to PATH**. Si se les olvida, la terminal no reconoce el comando `python` y toca reinstalar.

Para comprobar que quedó, abran una terminal nueva y escriban:

```
python --version
```

En Mac se usa `python3` y `pip3` en vez de `python` y `pip`.

3. Abrir la terminal en la carpeta pi

En Windows es lo más fácil así: entren a la carpeta `pi` en el Explorador, hagan clic en la barra de direcciones de arriba, escriban `cmd` y den Enter. Se abre una ventana negra que ya está dentro de `pi`.

Para estar seguros, escriban `dir` y deberían ver `app.py`, `bridge.py`, `sessions.py`, `requirements.txt` y `static`.

Si prefieren moverse con `cd` y la ruta tiene espacios (como "Windows 11"), pónganla entre comillas:

```
cd /d "C:\Users\Windows 11\Documents\railtrack\pi"
```

Esto fue justo lo que me falló a mí al principio: instalé las librerías desde otra carpeta y me salía "Could not open requirements file". Casi siempre es porque la terminal no está dentro de `pi`.

4. Instalar las librerías

Solo se necesitan dos: Flask y pyserial.

```
pip install -r requirements.txt
```

Y para comprobar:

```
python -c "import flask, serial; print('todo ok')"
```

Si sale `todo ok`, ya está. Si quieren hacerlo más ordenado, pueden crear antes un entorno virtual con `python -m venv venv` y activarlo con `venv\Scripts\activate`, pero no es obligatorio.

Si PowerShell les dice que la ejecución de scripts está deshabilitada, escriban `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned` y vuelvan a activar.

En la Raspberry Pi, si pip no los deja instalar, agreguen `--break-system-packages` al final del comando.

5. Encender la interfaz

Sin la riel (con el simulador):

```
python app.py
```

Si todo va bien aparece algo como `Running on http://127.0.0.1:5000`. La terminal se queda como "colgada", pero es normal: significa que el servidor está funcionando. No la cierren mientras lo usan. Para apagarlo, Ctrl+C.

Con el ESP32 real conectado por USB:

```
set RAIL_PORT=AUTO
python app.py
```

En Mac, Linux y Raspberry Pi el comando es `export RAIL_PORT=AUTO`. En Windows a veces `AUTO` no detecta el puerto, y ahí hay que poner el número de COM, por ejemplo `set RAIL_PORT=COM3`. Lo ven en el Administrador de dispositivos, en Puertos (COM y LPT).

Si se desconecta el cable, el programa vuelve a conectarse solo cuando lo detecta otra vez.

6. Abrir la página

En el navegador de la misma computadora: http://localhost:5000

Desde el celular, en la misma red Wi-Fi: `http://LA-IP-DE-LA-COMPU:5000`. La IP la ven escribiendo `ipconfig` en Windows (es la que dice Dirección IPv4).

Si el celular no carga, casi siempre es el firewall de Windows. Cuando pregunte si dejan pasar a Python en redes privadas, díganle que sí. Algunas redes de universidades tampoco dejan que los dispositivos se vean entre ellos. En ese caso, usen el punto de acceso del celular y conecten la laptop a él.

7. Cómo se usa

Arriba siempre se ve el punto de conexión (verde si hay conexión), la posición en mm y el botón rojo **PARAR**, que es la parada de emergencia. También sirve la tecla Esc.

Manual

- Los botones −10, −1, +1 y +10 mueven el carro esa cantidad de mm.
- "Ir a posición" lleva el carro a los mm que escriban, y hay un deslizador para ajustar fino.
- HOME busca el final de carrera y pone el cero. Detener frena suave y Reiniciar manda RESET al firmware.
- Para guardar una posición, escriban un nombre y pulsen "Guardar aquí". Después pueden volver con "Ir" o borrarla.
- En "Sesión" escriben un nombre y pulsan "Abrir o crear". "Exportar" baja la sesión como respaldo.

Stop motion

- Avanzar y Retroceder mueven el carro el paso configurado (0,5 mm por defecto) y cambian el contador de fotogramas.
- Deshacer vuelve a la posición y al fotograma anteriores.
- "Inicio = aquí" y "Fin = aquí" guardan dos puntos. Con la cantidad de puntos y el punto actual, "Ir al punto" recorre el trayecto en pasos iguales.
- Retomar hace HOME y vuelve a la última posición de la sesión, pero antes pide confirmación.
- Atajos: flecha derecha avanza, flecha izquierda retrocede, Z deshace. No funcionan si tienen el cursor dentro de un campo de texto.

Seguimiento

Aquí se ve la cámara con la detección y se activa o desactiva el seguimiento. Necesita el `tracker.py` de Persona 4 dentro de `pi`. Mientras no esté, la pantalla avisa que todavía no está disponible.

Ajustes

La longitud del riel (800 mm por defecto) y la velocidad. Los pasos por mm no se tocan aquí, eso vive solo en el firmware de Persona 3. La interfaz siempre trabaja en milímetros.

8. Dónde se guardan las cosas

Cada sesión es un archivo `pi/data/NOMBRE.json`, y los ajustes están en `pi/data/_settings.json`. Todo se guarda apenas hacen un cambio.

Al abrir el programa, la posición arriba siempre empieza en 0,00 mm. Eso no significa que se perdió algo: es porque el carro todavía no ha hecho HOME. Lo que se guarda es la última posición de la sesión, y el botón Retomar vuelve a ella.

Para llevar sus sesiones a otra computadora copien la carpeta `data`, o usen Exportar.